Hemorragia crítica y protocolo de transfusión masiva

Cuando la regla restrictiva se suspende: aquí manda la velocidad, la proporción y el protocolo

Cuándo activar · Resucitación de control de daños · Proporciones y PROPPR · TXA precoz y fibrinógeno · Calcio, temperatura, pH

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. *Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma (PROPPR).* JAMA 2015;313(5):471–482. *doi:10.1001/jama.2015.12 · PMID 25647203.*

2026 · 4 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: en la hemorragia crítica la lógica cambia: no se espera a umbrales, se activa un protocolo de transfusión masiva con hemoderivados en proporción equilibrada (cercana a 1:1:1), tranexámico precoz, reposición de fibrinógeno y control de calcio, temperatura y pH. La rapidez y la organización salvan vidas.

La hemorragia crítica —pérdida masiva y rápida que amenaza la vida— es la situación donde el PBM **suspende temporalmente** la filosofía restrictiva: el objetivo inmediato es **parar el sangrado y mantener la perfusión y la coagulación**. Aquí la herramienta no es un umbral, sino un **protocolo**.

Este documento núcleo, con ancla **GUÍA**, sintetiza la resucitación de control de daños: cuándo activar el protocolo de transfusión masiva, qué proporciones usar (con la lectura honesta de PROPPR), el papel del tranexámico y el fibrinógeno, y el control del entorno fisiológico.

Índice

1. Qué es y cuándo activar el protocolo
2. Resucitación de control de daños
3. Proporciones de hemoderivados: la lección de PROPPR
4. Tranexámico precoz y fibrinógeno
5. El entorno: calcio, temperatura y pH
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Qué es y cuándo activar el protocolo

La transfusión masiva se define clásicamente como ≈ un volumen sanguíneo en 24 h (o ritmos equivalentes, como ≥ 4 concentrados en 1 h con sangrado activo). Más útil que la definición es la **activación precoz** ante una hemorragia que no se controla: escalas y el juicio clínico disparan un **protocolo** que entrega paquetes de hemoderivados de forma inmediata y repetida, evitando el retraso logístico [2].

PUNTOS CLAVE

- En hemorragia crítica **no se aplican umbrales restrictivos**: la prioridad es controlar el sangrado y la coagulación [2].
- Activar el protocolo **pronto** y administrar hemoderivados en **proporción equilibrada** [1,2].
- **Tranexámico precoz** y reposición de **fibrinógeno** son intervenciones de alto valor [2,3].

2. Resucitación de control de daños

El paradigma es la **resucitación de control de daños**: hipotensión permisiva controlada hasta el control quirúrgico, **limitación de cristaloides** (que diluyen y agravan la coagulopatía), transfusión precoz y equilibrada, y corrección agresiva del entorno fisiológico. El objetivo es romper el círculo de la **tríada letal** (hipotermia, acidosis, coagulopatía) [2].

3. Proporciones de hemoderivados: la lección de PROPPR

El ensayo **PROPPR** (680 pacientes de trauma con hemorragia masiva) comparó proporciones de plasma:plaquetas:hematíes de **1:1:1** frente a **1:1:2**. No hubo diferencia significativa en mortalidad a 24 h (12,7 % vs 17,0 %) ni a 30 días (22,4 % vs 26,1 %), **pero** el grupo 1:1:1 logró **más hemostasia** (86 % vs 78 %) y **menos muertes por exanguinación** a las 24 h (9,2 % vs 14,6 %), sin más complicaciones [1]. De ahí la recomendación de una proporción **equilibrada (cercana a 1:1:1)** en la fase inicial, hasta poder guiar por viscoelástica (PBM-09).

> *CÓMO LEER PROPPR*
>
> PROPPR no demostró diferencia en su desenlace primario (mortalidad), pero sí **ventaja en hemostasia y muerte por exanguinación** con 1:1:1. La lectura práctica: empezar equilibrado y **transitar a un manejo guiado por objetivos** (viscoelástica, fibrinógeno) en cuanto sea posible [1,2].

4. Tranexámico precoz y fibrinógeno

El **ácido tranexámico** administrado **precozmente** reduce la muerte por hemorragia en el trauma (CRASH-2: RR 0,85 para muerte por sangrado) y debe formar parte del protocolo desde el inicio [3]. La **reposición de fibrinógeno** —el primer factor que cae— es prioritaria cuando está bajo (< 1,5 g/l o déficit funcional), con concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado [2]. Las **plaquetas** se manejan dentro del protocolo, no por los umbrales profilácticos de PBM-02 [4].

5. El entorno: calcio, temperatura y pH

La transfusión masiva induce **hipocalcemia** (el citrato de los hemoderivados quela el calcio): hay que monitorizar y reponer **calcio iónico**. Mantener la **normotermia** (calentadores, ambiente) y **corregir la acidosis** es imprescindible para que la coagulación funcione [2]. Estas medidas baratas son tan decisivas como los hemoderivados.

> *PERLA*
>
> En la transfusión masiva, recuerda la regla de las tres «C» del entorno: **calcio, calor (temperatura) y corrección del pH**. Sin ellas, ningún ratio de hemoderivados coagula bien [2].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): en la hemorragia crítica se suspende la lógica restrictiva y se activa precozmente un protocolo de transfusión masiva con proporción equilibrada (cercana a 1:1:1), tranexámico precoz, fibrinógeno y control de calcio/temperatura/pH; PROPPR no mostró diferencia en mortalidad pero sí mejor hemostasia con 1:1:1. La transición a manejo guiado por objetivos es lo ideal.

Conecta con **PBM-08** (TXA), **PBM-09** (viscoelástica), **PBM-02/18** (componentes y fibrinógeno), **PBM-12** (por contraste: aquí no rigen los umbrales) y con la serie hermana de **traumatología**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Activa pronto el protocolo, transfunde equilibrado (≈1:1:1), da tranexámico precoz y fibrinógeno, y cuida calcio, temperatura y pH —luego guía por viscoelástica—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en PROPPR [1], la guía ESAIC [2], CRASH-2 [3] y la guía AABB/ICTMG de plaquetas [4], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Cifras de PROPPR (mortalidad 24 h 12,7 vs 17,0 %; hemostasia 86 vs 78 %; exanguinación 9,2 vs 14,6 %) [1] tomadas de la fuente. Se presenta con honestidad que PROPPR fue **neutro en su desenlace primario** pese a las ventajas secundarias del 1:1:1.

8. Referencias

1. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, Fox EE, Wade CE, Podbielski JM, et al. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. *JAMA* 2015;313(5):471–482. doi:10.1001/jama.2015.12 · PMID 25647203.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y, et al. (CRASH-2 trial collaborators). Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2). *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
4. Metcalf RA, Nahirniak S, Guyatt G, Bathla A, White SK, Al-Riyami AZ, et al. Platelet Transfusion: 2025 AABB and ICTMG International Clinical Practice Guidelines. *JAMA* 2025;334(7):606–617. doi:10.1001/jama.2025.7529 · PMID 40440268.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-13 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*